

Atividade - Introdução à Probabilidade - 04/06

Exercício 1. Sejam A e B dois eventos em um dado espaço amostral, tais que $P(A) = 0.2$, $P(B) = p$, $P(A \cup B) = 0.5$ e $P(A \cap B) = 0.1$. Determine o valor de p .

Exercício 2. Numa caixa há 30 bolas brancas, 15 pretas e 9 azuis. Retirando-se uma bola dessa caixa, determinar a probabilidade de que a cor dessa bola:

- (a) Seja branca;
- (b) Seja branca ou azul.
- (c) Não seja azul.

Exercício 3. Em uma prova caíram dois problemas. Sabe-se que 132 alunos acertaram o primeiro, 86 erraram o segundo, 120 acertaram os dois e 54 acertaram apenas um problema. Qual a probabilidade de que um aluno, escolhido ao acaso:

- (a) não tenha acertado nenhum problema?
- (b) tenha acertado apenas o segundo problema?

Exercício 4. Seleciona-se cinco cartas de um baralho ao acaso e sem reposição. Qual é a probabilidade de tirar 5 cartas de espadas?

Exercício 5. De um grupo de 12 homens e 8 mulheres, retiram-se 4 pessoas para formar uma comissão. Qual a probabilidade de:

- (a) pelo menos uma mulher fazer parte da comissão?
- (b) uma mulher fazer parte da comissão?
- (c) haver pessoas dos dois sexos na comissão?

Exercício 6. Uma universidade tem 10 mil alunos dos quais 4 mil são considerados esportistas. Temos, ainda, que 500 alunos dão do curso de Computação diurno, 700 da Computação noturno, 100 são esportistas e da Computação diurno e 200 são esportistas e da Computação noturno. Um aluno é escolhido ao acaso. Calcule a probabilidade desse aluno:

- (a) ser esportista.
- (b) ser esportista e aluno da Computação.
- (c) não ser da Computação.
- (d) ser esportista ou aluno da Computação.
- (e) não ser esportista, nem aluno da Computação.

Exercício 7. Dois processadores tipos A e B são colocados em teste por 50 mil horas. A probabilidade de que um erro de cálculo aconteça em um processador do tipo A é de $1/30$, no tipo B é $1/80$ e, em ambos, $1/1000$. Qual a probabilidade de que:

- (a) Pelo menos um dos processadores tenha apresentado erro?
- (b) Nenhum processador tenha apresentado erro?
- (c) Apenas o processador A tenha apresentado erro?

Gabarito

Exercício 1: $p = 0.4$

Exercício 2: a) $\frac{30}{54}$ ou $\frac{5}{9}$; b) $\frac{39}{54}$ ou $\frac{13}{18}$; c) $\frac{45}{54}$ ou $\frac{5}{6}$

Exercício 3: a) $\frac{74}{248}$ ou $\frac{37}{124}$; b) $\frac{42}{248}$ ou $\frac{21}{124}$

Exercício 4: $\frac{1287}{2598960}$ ou 0.0005 ou 0.05%

Exercício 5: a) $\frac{4350}{4845}$ ou 0.8978; b) $\frac{1760}{4845}$ ou 0.3632; c) $\frac{4285}{4845}$ ou 0.8834

Exercício 6: a) 40%; b) 3% c) 88% d) 49% d) 51%

Exercício 7: a) $\frac{1076}{24000}$ ou 0.045; b) $\frac{22924}{24000}$ ou 0.955; c) $\frac{79}{2400}$ ou 0.033.